

Univers LLM 白皮书

为产研和 *Solution* 开发团队提供系统架构范式和技术路线
图

Team	Univers AI (TAC, PM, SA)
Version	0.5
Date	2025-02

更新记录

版本	内容	团队	校核	时间
0.1	首次发布：LLM 基础、开发参考架构、应用场景和开发范式、开发技术选型、部署资源评估、开发案例、上游综合场景、设计规范	侯军，路若洲，吴福城，许景楠、杨红兵、贾项南、周家波、姚颖、沈尚容，周莉，李赞	李赞、黄爱军	2025-01-25
0.5	Refined by Allen Huang		黄爱军	2025-02-01
0.6	增加 LLM 模型和应用安全内容	Michael Huang		2025-02-21
1.0	增加 LLM 基础细节	李赞		2025-03-18

Content

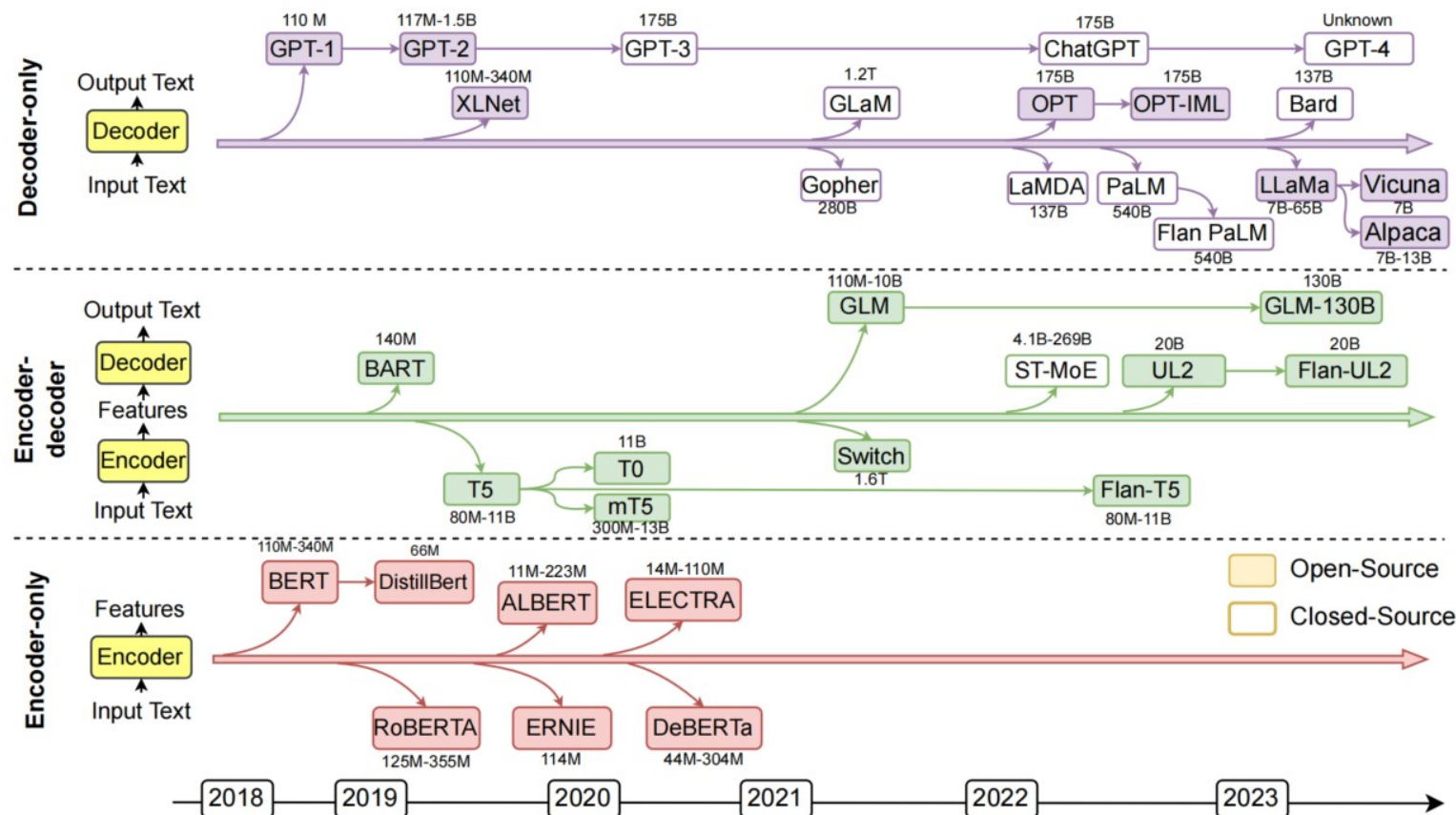
Whitepaper 的目的：为产研和 Solution 开发团队提供系统架构范式和技术路线图

1. LLM/ 大模型的发展历程
2. 开发范式和参考架构
3. 开发技术选型
 - 应用开发平台
 - 基础架构（LLM 开发框架 /RAG 应用框架 / 向量数据库）
 - 模型评估和选型
 - 部署资源评估）
 - AI 交互范式、AI 设计标准与前端实施
4. **安全与合规性要求**：确保 LLM 的使用和开发符合企业及行业的安全要求
 - 数据隐私与安全策略
 - 模型输出的伦理与合规检查
 - 风险评估与异常管理机制
5. **典型案例与最佳实践**
 - 检修 Copilot
 - 电力交易 Copilot)
 - LCA 产品碳大模型
6. **综合场景**
 - 上游
 - 平台

大语言模型基础及实践案例



Background



Transform 模型分类

- **Encoder 架构**: 不适合做生成，在任务理解上性价比较高，如句子分类、命名实体识别等。典型模型如 Bert。
- **Decoder 架构**: 适合生成任务，大模型 LLM 的主流结构，典型模型有 GPT、Llama 等。
- **Encoder-Decoder 架构**: 理论上结合了 GPT 和 Bert 的优点，训练成本很高，典型模型是 T5、BART。